

# Описание практических работ

## 1.Препроцессинг датасета

Необходимо провести чистку/восстановление признаков и отдельных экземпляров. Использовать тепловую матрицу для удаления сильно зависимых признаков, найти и выбрать наиболее важные для настройки модели признаки посредством алгоритма Gain Ratio (коэффициент усиления) из алгоритма классификации с помощью деревьев решений C4.5. Рассказать о проделанной работе и обосновать каждое преобразование датасета.

Датасеты:

- 1) Цены на ноутбуки
- 2) Грибы
- 3) Успеваемость учащихся по математике
- 4) Успеваемость учащихся по португальскому
- 5) Ирисы Фишера
- 6) Доход по данным переписи
- 7) Дефолт клиентов по кредитным картам
- 8) Возраст морского ушка
- 9) Уровень ожирения
- 10) Немецкие кредиты
- 11) Рак молочной железы в Висконсине
- 12) Качество вина

## 2. Многослойный персептрон.

Реализовать архитектуру многослойного персептрона. Реализовать алгоритм обратного распространения ошибки для обучения сети.

### 2.1. Многослойный персептрон-регрессор

- a. Обработать датасет по алгоритму из 1-й лабораторной работы;
- b. Обучить на очищенном датасете. Реализовать персептрон - регрессор;

Датасеты:

- 1) Цены на ноутбуки
- 2) Успеваемость учащихся по математике
- 3) Успеваемость учащихся по португальскому
- 4) Возраст морского ушка
- 5) Доход по данным переписи
- 6) Качество вина

### 2.2. Многослойный персептрон-классификатор

- a. Обработать датасет по алгоритму из 1-й лабораторной работы.
- b. Обучить персептрон на очищенном датасете. Реализовать классификатор.

Датасеты:

- 1) Дефолт клиентов по кредитным картам
- 2) Грибы
- 3) Ирисы Фишера
- 4) Уровень ожирения
- 5) Немецкие кредиты
- 6) Рак молочной железы в Висконсине

### 3.Рекуррентные нейросети

- a. Реализовать следующие архитектуры рекуррентных сетей:
  - RNN (персептрон с обратной связью);
  - GRU;
  - LSTM.
- b. Сравнить результаты обучения данных моделей при прогнозировании энергопотребления, количества арендованных велосипедов или объема продаж.

Датасеты:

- 1) Сталелитейная промышленность
- 2) Индивидуальное энергопотребление
- 3) Аренда велосипедов
- 4) Онлайн-розничная торговля

### 4.Сверточные нейросети

Реализовать сверточную сеть с архитектурой LeNet-5 для классификации рукописных цифр.

MNIST



**Ссылка на датасеты к практическим:**

[https://drive.google.com/drive/folders/1jZ\\_ujOF1XfcUwP4k7jMIKu1w6joPHMSy?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1jZ_ujOF1XfcUwP4k7jMIKu1w6joPHMSy?usp=drive_link)

## Правила сдачи практических работ

1. Результатом лабораторной работы является собственная реализация алгоритмов на одном из языков программирования: *Python*, *C++* или *Java*. Для

контроля результата **обязательна** реализация алгоритмов на языке Python с использованием стандартных библиотек.

Для доказательства выполнения работы демонстрируются **сопутствующие материалы** - графики, таблицы, рисунки, текст (метрики, примеры работы и т.д.).

2. При создании собственной реализации:
  - можно использовать любые сопутствующие библиотеки для математики и обработки данных, но запрещается использовать компоненты библиотек, которые реализовывают архитектуры или какие-либо алгоритмы обучения, в том числе обратное распространение (Autograd в PyTorch);
  - запрещено использовать алгоритмы автоматического препроцессинга данных;
  - все расчеты метрик должны быть реализованы самостоятельно;
3. Для успешной сдачи необходимо показать работоспособность программы и ответить на **возникшие теоретические вопросы**, связанные с лабораторной работой или материалами лекций по данной теме;
4. По одной из сдаваемых работ необходимо сделать теоретический доклад.
5. **Заимствование** чужих работ **наказывается** дополнительными задачами и вопросами по лабораторной работе.
6. Лабораторная 1 блока делается первой. Лабораторные блоков 2-4 можно выполнять в любом порядке.

## Оценка компетенций

Для получения оценки:

- **«отлично»** необходимо сдать все лабораторные работы
- **«хорошо»** необходимо сдать лабораторную 1 блока и 2 блока из лабораторных блоков 2-4.
- **«удовлетворительно»** необходимо сдать лабораторную 1 блока и 1 блок из лабораторных блоков 2-4.

## СПИСОК ТЕМ ДОКЛАДОВ

### Блок 1

- 1.Предварительная обработка первичных данных
- 2.Методы борьбы с выбросами
- 3.Выбор наиболее важных для настройки модели признаков посредством алгоритма Gain Ratio

### Блок 2

- 4. Искусственный нейрон и архитектура многослойного персептрона.
- 5. Алгоритм обратного распространения ошибки для обучения нейронной сети.
- 6. Алгоритмы и метрики регрессии
- 7. Алгоритмы и метрики классификации

### **Блок 3.**

- 8. Архитектура RNN
- 9. Архитектура GRU
- 10. Архитектура LSTM

### **Блок 4.**

- 11. Архитектуры сверточных сетей
- 12. Архитектура LeNet-5